

# Propiedad de variedad algebraica afín ideal

**Proposición 1.** Sea  $K$  un cuerpo y  $X \subset \mathbb{A}_K^n$ , entonces

$$X \text{ es variedad algebraica afín} \iff \exists I \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal: } X = \mathbb{V}(I).$$

**Demostración:** Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$  Por definición,  $\exists \mathcal{F} \subset K[x_1, \dots, x_n]$  no vacía tal que  $X = \mathbb{V}(\mathcal{F})$ . Entonces, por el `lem-con-ceros-ideal-generado/lema 1`,  $X = \mathbb{V}(\langle \mathcal{F} \rangle)$  y tomamos  $I = \langle \mathcal{F} \rangle$ .

$\Rightarrow$  Tenemos que  $X = \mathbb{V}(I)$  para algún ideal  $I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ . Entonces, por el Teorema de los ceros de Hilbert,  $\exists \{f_i\}_{i=1}^r \subset K[x_1, \dots, x_n]$  tal que  $I = \langle f_1, \dots, f_r \rangle$  y concluimos (de nuevo por el `lem-con-ceros-ideal-generado/lema 1`) que  $X = \mathbb{V}(I) = \mathbb{V}(\langle f_1, \dots, f_r \rangle) = \mathbb{V}(\{f_i\}_{i=1}^r)$ . ■

## Referenciado en

- La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulación
- Lema variedad algebraica afín ideal anulación
- Topología de Zariski